

4 POTREBA ENERGIE NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY

4.0 ÚVOD

4.0.1 Opis situácie

Pokračuješ vo výpočte tepelných strát z technických zariadení budovy. Nasleduje výpočet strát zo systému prípravy teplej vody. Týmto krokom ukončíš výpočty energetickej bilancie pre budovu v pôvodnom stave, ktoré ti poslúžia pri odhade úspory energie vplyvom obnovy.

4.0.2 Zadanie

Vypočítaj potrebu tepla na ohrev teplej vody a tepelné straty z jednotlivých podsystémov prípravy teplej vody (rozvody vrátane vlastnej spotreby energie pre cirkulačné čerpadlá, akumulácia, výroba tepla). Vypočítaj potrebu energie na prípravu teplej vody.

4.1 VÝPOČET POTREBY ENERGIE NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY

Systém prípravy TV pozostáva z podsystémov výroby a akumulácie tepla a z podsystému distribúcie tepla, pri výpočte potreby energie, resp. dodanej energie sa však postupuje v opačnom poradí, teda od potreby tepla na prípravu teplej vody, smerom k podsystému výroby a akumulácie. Táto kapitola obsahuje postup výpočtu tepelných strát systému prípravy TV, ako aj výpočet potreby energie na prípravu TV zohľadňujúci potrebu tepla na prípravu TV a tepelné straty systému prípravy TV.

4.1.1 Potreba tepla na prípravu TV – zjednodušená metóda

Potrebou tepla na prípravu TV sa myslí teoretické množstvo energie, ktoré treba dodať TV, aby sa ohriala na požadovanú teplotu, pričom tu nie sú započítané straty z rozvodných potrubí TV, straty prechodom tepla cez steny akumulačnej nádoby, ani straty vznikajúce pri výrobe tepla. Zjednodušenou metódou možno vypočítať potrebu tepla na prípravu TV na základe podlahovej plochy pri definovanej teplote TV 60 °C a teploty studenej vody 10 °C takto:

$$Q_W = Q_{W,A} \cdot A \quad (\text{kWh/rok}) \quad (4.1)$$

kde:

$Q_{W,A}$ je špecifická potreba tepla na jednotku plochy ($\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$);

A – podlahová plocha (m^2), rovná sa mernej ploche A_b .

4.1.2 Tepelná strata z distribúcie TV

Výpočet tepelnej straty zo systému distribúcie TV sa vykoná podľa STN EN 15316-3. Tepelná strata z distribúcie TV sa vypočíta ako súčet tepelných strát z úseku distribučného systému a tepelná strata z cirkulácie:

$$Q_{W,d} = \sum Q_{W,d,i} + Q_{W,d,c} \quad (\text{kWh}) \quad (4.2)$$

kde:

$Q_{W,d,i}$ je tepelná strata z úseku distribučného systému (kWh);

$Q_{W,d,c}$ – tepelná strata z cirkulácie (kWh).

4.1.2.1 Tepelná strata úseku potrubia distribučného systému

Ak sa teplá voda odoberá, k tepelným stratám dochádza len vplyvom materiálu rúrok, prípadne hrúbky a materiálu izolácie:

$$Q_{W,d,i} = \frac{1}{1000} \cdot U_i \cdot L_i \cdot (\theta_{W,d,i} - \theta_{amb}) \cdot t_W \quad (\text{kWh}) \quad (4.3)$$

kde:

U_i je lineárny súčiniteľ prechodu tepla potrubím ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$);

L_i – dĺžka úseku potrubia, vrátane ekvivalentnej dĺžky pre zohľadnenie armatúr podľa Tab. 3.5 (m);

$\theta_{W,d,i}$ – priemerná teplota vody v úseku potrubia ($^{\circ}\text{C}$);

θ_{amb} – priemerná teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$);

t_W – čas odberu teplej vody (h).

4.1.2.2 Tepelná strata potrubia v dôsledku stagnácie TV

V prípade dlhšieho časového úseku bez odberu teplej vody (čas stagnácie teplej vody), dochádza k poklesu teploty vody na teplotu okolia. V tomto prípade sa uvažuje len tepelná kapacita vody a objem stagnujúcej vody v rúrkach vzhľadom na to, že tepelná izolácia tento pokles neovplyvní. Tepelná strata sa vypočíta pomocou vzťahu:

$$Q_{W,d,i} = \frac{365}{3600} \cdot c_W \cdot V_W \cdot (\theta_{W,d} - \theta_{amb}) \cdot N_{tap} \quad (\text{kWh}) \quad (4.4)$$

kde:

c_W je merná tepelná kapacita vody (J/(kg.K));

V_W – objem vody v rúrkach (m³);

$\theta_{W,d}$ – priemerná teplota vody v potrubí (°C);

θ_{amb} – priemerná teplota okolia (°C);

N_{tap} – počet odberov teplej vody (-).

4.1.2.3 Tepelná strata cirkulačného okruhu distribučného systému počas cirkulácie

Tepelná strata z cirkulačného potrubia počas cirkulácie sa vypočíta rovnakým spôsobom, ako je to popísané pri výpočte tepelnej straty z úseku potrubia teplej vody.

4.1.2.4 Tepelná strata cirkulačného okruhu počas obdobia bez cirkulácie

Ak cirkulačné potrubie nie je prevádzkované nepretržite, tepelná energia z tohto potrubia uniká do okolitého prostredia. Takáto situácia môže nastať napríklad pri odstavení cirkulácie TV počas noci kvôli šetreniu energie. Táto tepelná strata sa vypočíta pomocou vzťahu:

$$Q_{W,d,off} = \frac{365}{3600} \cdot c_W \cdot V_W \cdot (\theta_{W,d} - \theta_{amb}) \cdot N_{norm} \quad (\text{kWh}) \quad (4.5)$$

kde:

c_W je tepelná kapacita vody (J/(kg.K));

V_W – objem vody v rúrkach (m³);

$\theta_{W,d}$ – priemerná teplota vody v potrubí (°C);

θ_{amb} – priemerná teplota okolia (°C);

N_{norm} – počet operačných cyklov cirkulačného čerpadla za deň (-); pri odstavení cirkulačného čerpadla TV počas noci sa uvažuje s 1 operačným cyklom.

4.1.3 Stanovenie vlastnej elektrickej energie cirkulačných čerpadiel

Energiu potrebnú na prevádzku cirkulačného čerpadla možno zjednodušeným spôsobom vypočítať takto:

$$W_{d,pump} = \frac{365}{1000} \cdot f_{pump} \cdot P_{pump} \quad (\text{kWh}) \quad (4.6)$$

kde:

f_{pump} je prevádzkový čas čerpadla (h/deň);

P_{pump} – príkon čerpadla (W).

4.1.4 Tepelná strata z akumulácie TV

Tepelná strata z akumulácie TV predstavuje tepelnú stratu prechodom tepla cez steny zásobníka a vypočíta sa podľa STN EN 15316-5. Tepelná strata z akumulácie TV sa stanoví z hodnoty pohotovostnej tepelnej straty s prispôbením aktuálneho teplotného rozdielu:

$$Q_{W,s} = \frac{\theta_{W,s} - \theta_{\text{amb}}}{\theta_{s,s-b}} \cdot Q_{s-b} \quad (\text{kWh}) \quad (4.7)$$

kde:

$\theta_{W,s}$ je priemerná teplota vody v zásobníku (°C);

θ_{amb} – priemerná teplota okolia (°C);

$\theta_{s,s-b}$ – teplotný rozdiel medzi teplotou vody v zásobníku a teplotou okolia pri meraní pohotovostnej tepelnej straty (°C);

Q_{s-b} – pohotovostná tepelná strata zásobníka (kWh/deň).

Tabuľka 4.1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie zásobníkov TV pre teplotu vody 55 °C, teplotu vzduchu 20 °C a súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie 0,043 W/(m.K), vypočítaná podľa maximálnej prípustnej dennej straty $Q_{Z,\text{adm}}$ (Tomašovič a kol., 2006)

Objem zásobníka (l)	Plocha povrchu zásobníka (m ²)	$Q_{Z,\text{adm}}$ (kWh/deň)	Min. hrúbka izolácie $d_{i,\text{min}}$ (mm)
250	1,89	3,2	16
400	2,74	4,4	17
630	4,25	6	19
1000	6,13	8	19
1600	8,2	11	20
2500	10,2	15	20
4000	13,63	20	21
6300	19,03	27	22
10 000	27,3	36	23

Pre nové zásobníky TV sú hodnoty pohotovostnej tepelnej straty dostupné. Ak hodnota pohotovostnej tepelnej straty nie je dostupná, možno ako orientačnú použiť hodnotu maximálnej prípustnej dennej tepelnej straty $Q_{Z,adm}$ podľa Tab. 4.1.

4.1.5 Tepelná strata z výroby TV

Pri podsystéme výroby TV sa postupuje rovnako, ako pri zdroji tepla pre systém vykurovania. Tepelná strata z výroby TV, $Q_{W,g}$, sa v tomto prípade vypočíta so zohľadnením účinnosti zariadenia na výrobu TV. Ak nie sú dostupné bližšie informácie o účinnosti zdroja tepla, možno použiť hodnoty z Tab. 3.10, stĺpec „Faktor transformácie a distribúcie energie.“ V prípade, ak je zdrojom tepla kotol, možno tepelnú stratu z výroby tepla vyjadriť podľa rovnice 3.22.

4.1.6 Potreba energie na prípravu TV

Potreba energie na prípravu TV sa stanoví výpočtom potreby tepla na prípravu TV a pripočítaním strát z podsystémov systému prípravy TV:

$$Q_{TV} = Q_W + Q_{W,d} + W_{W,d,pump} + Q_{W,s} + Q_{W,g} \quad (\text{kWh/rok}) \quad (4.8)$$

kde:

Q_W je potreba tepla na prípravu TV (kWh);

$Q_{W,d}$ – tepelná strata z distribúcie TV (kWh);

$W_{W,d,pump}$ – energia potrebná na prevádzku cirkulačného čerpadla (kWh);

$Q_{W,s}$ – tepelná strata z akumulácie TV (kWh);

$Q_{W,g}$ – tepelná strata z výroby TV (kWh).

4.2 PRÍKLAD

4.2.1 Potreba tepla na prípravu TV – zjednodušená metóda

Zjednodušenou metódou vypočítať potrebu tepla na prípravu TV na základe podlahovej plochy pri definovanej teplote TV 60 °C a teplote studenej vody 10 °C takto:

$$Q_W = Q_{W,A} \cdot A = 20 \cdot 4403,4 = 88\,068 \text{ kWh}$$

kde:

$Q_{W,A}$ – špecifická potreba tepla na jednotku plochy ($\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$). V prípade normalizovaného výpočtu možno použiť hodnotu pre bytové domy podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., príloha č. 1, Tab. č. 1. V prípade energetického auditu treba stanoviť potrebu tepla tak, aby sa táto čo najviac približovala realite. V tomto príklade uvažujeme s hodnotou $20 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$.

A – rovná sa mernej ploche $A_b = 4\,403,4 \text{ m}^2$.

4.2.2 Tepelná strata z distribúcie TV

Celková tepelná strata z distribučného systému TV je:

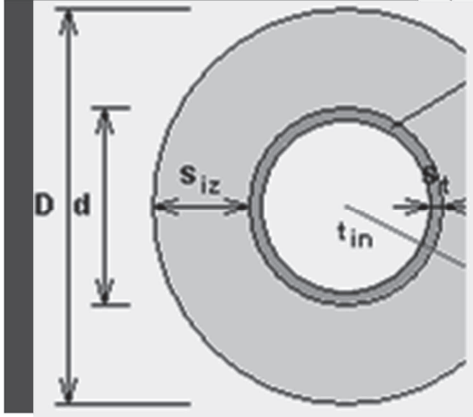
$$Q_{W,d} = \sum Q_{W,d,i} + Q_{W,d,c} = 83\,221 + 3\,577 = 86\,798 \text{ kWh}$$

4.2.2.1 Tepelná strata úseku potrubia s cirkuláciou TV

Tepelná strata úseku potrubia TV a cirkulačného potrubia sa počíta pre tú časť rozvodu, v ktorej prebieha cirkulácia TV, t. j. od zdroja tepla (resp. v našom prípade od vstupu potrubí do budovy) až po pripájacie potrubia do bytov. Pretože v pripájacích rozvodoch od stúpacích potrubí do bytov TV necirkuluje, tieto sa vo výpočte neuvažujú. Pri výpočte tepelnej straty úseku potrubia TV a cirkulačného potrubia sa vychádzalo z nasledovných údajov:

- prírodné ležaté aj cirkulačné potrubie TV je z ocelových závitových pozinkovaných rúr svetlosti DN 40, resp. DN 32. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ocelevej rúry je $\lambda = 50 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;
- ležaté potrubia sú izolované minerálnou vlnou s hrúbkou 30 mm, ktorá je čiastočne poškodená a zdegenerovaná. Uvažuje sa preto so súčiniteľom tepelnej vodivosti minerálnej vlny $\lambda = 0,07 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;
- v objekte sú 4 inštalačné šachty, v každej je stúpacie prírodné aj cirkulačné potrubie TV z ocelových závitových pozinkovaných rúr. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ocelevej rúry je $\lambda = 50 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;
- stúpacie potrubia sú izolované len plstenými pásmi hrúbky do 5 mm, na niektorých miestach poškodenými. Izolácia z plstených pásov sa vo výpočte zanedbala.

Na Obr. 4.1 je příklad výpočtu lineárního stratového součinitele ležatého přírodního potrubia.

Izolace -- Vlastní hodnoty -- Rozměry izolace Tloušťka $s_{iz} = 30$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_{iz} = 0.07$ W / m K Trubka Ocelové trubky závitové běžné Rozměry trubky - DN 40 (1 1/2") Průměr $d = 48.3$ mm Tloušťka stěny $s_t = 3.25$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_t = 50$ W / m K	 Rozsah provozních teplot: není uveden
 $D = d + 2 s_{iz} = 108.3$ mm	trubí lota média $t_{in} = 57.5$ °C lota v okolí potrubí $t_{out} = 10$ °C ativní vlhkost vzduchu $rh = 65$ % ??? lota rosného bodu $t_w = 3.8$ °C učinitel přestupu tepla vnějším povrchu $\alpha_e = 10$ W / m² K ka potrubí $l = 1$ m
Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007) Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí	DN 10 - DN 15 => $U_{o,193/2007} = 0.15$ W / m K $U_o = 0.469 \leq 0.15$ W / m K => NEVYHOVUJE (přibližná tl. izolace = 422 mm)

Obr. 4.1. Výpočet lineárního stratového součinitele přírodního potrubia TV na přízemí

Lineární stratový součinitel potrubia sa vypočítal pomocou programu na nasledujúcej internetovej stránke:

<http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubu-s-izolaci-kruhovehoprurezu>

Pri výpočte tepelnej straty z rozvodu sa použili tieto vstupné údaje:

- U_i – lineárny stratový súčiniteľ zodpovedá hodnote U_o na Obr. 4.1 v obdĺžniku. Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 4.2;
- $\theta_{W,d,i}$ – stredná teplota teplotnosnej látky zodpovedá hodnote t_{in} na Obr. 4.1. Uvažuje sa s maximálnym rozdielom teploty vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka 5 K (vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.), preto sa použila stredná teplota vody v rozvodoch $\theta_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C} - 5\text{ }^{\circ}\text{C} / 2 = 57,5\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- θ_i – teplota okolitého prostredia zodpovedá hodnote t_{out} na Obr. 4.1. Uvažuje sa $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ pre ležaté potrubia na prízemí a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ pre stúpacie potrubia v šachte;
- L – dĺžka ležatých rozvodov na 1.NP a stúpacích rozvodov v šachtách (v budove sú štyri stúpacie potrubia TV s cirkuláciou). Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 4.2;
- t_w – počet prevádzkových hodín; počet dní prípravy TV = 365 dní. Počet prevádzkových hodín je $365 \cdot 24 = 8760$ hod.

V Tab. 4.2 sú vlastnosti rozvodov TV na nevykurovanom 1. NP a v šachtách, na základe ktorých sa vypočítala tepelná strata úseku potrubia s cirkuláciou TV.

Tabuľka 4.2. Vlastnosti rozvodov TV na nevykurovanom prízemí a v šachtách

DN potrubia (mm)	Lineárny stratový súčiniteľ Ψ (W/(m.K))	Dĺžka rozvodu L (m)	Teplota okolitého prostredia θ_i ($^{\circ}\text{C}$)	Identifikácia potrubia	Izolácia
40	0,469	7	10	prívod 1.NP	30 mm
32	0,432	6	10	prívod 1.NP	30 mm
25	1,058	56	15	prívod šachta	plstený pás*
20	0,845	76	15	prívod šachta	plstený pás*
20	0,330	13	10	cirkulácia 1.NP	30 mm
15	0,672	132	15	cirkulácia šachta	plstený pás*

* izolácia z plstených pásov sa vo výpočte zanedbala

Výpočet tepelnej straty distribučným potrubím TV:

$$\begin{aligned}
 Q_{W,d,i} &= \frac{1}{1000} \cdot U_i \cdot L_i \cdot (\theta_{W,d,i} - \theta_{amb}) \cdot t_w \\
 &= \frac{1}{1000} \cdot (0,469 \cdot 7 \cdot (57,5 - 10) + 0,432 \cdot 6 \cdot (57,5 - 10) \\
 &\quad + 1,058 \cdot 56 \cdot (57,5 - 15) + 0,845 \cdot 76 \cdot (57,5 - 15)) + 0,33 \cdot 13 \cdot (57,5 - 10) \\
 &\quad + 0,672 \cdot 132 \cdot (57,5 - 15) \cdot 8760 = 83\,221 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

4.2.2.2 Tepelná strata potrubia v dôsledku stagnácie TV

Tepelná strata potrubia v dôsledku stagnácie TV sa vypočíta pre pripájacie potrubia od stúpacích potrubí k výtakovým armatúram v bytoch. Pretože tieto potrubia prechádzajú bytmi, uvažuje sa teplotou okolitého vzduchu 20 °C. Tepelná strata potrubia v dôsledku stagnácie vody sa pre bytový dom vypočíta takto:

$$\begin{aligned} Q_{W,d,i} &= \frac{365}{3600} \cdot c_W \cdot V_W \cdot (\theta_{W,d} - \theta_{amb}) \cdot N_{tap} \\ &= \frac{365}{3600} \cdot 4181 \cdot 0,045 \cdot (57,5 - 20) \cdot 5 = 3577 \text{ kWh} \end{aligned}$$

kde:

c_W – je tepelná kapacita vody, $c_W = 4181 \text{ J/(kg.K)}$;

V_W – objem vody v rúrkach je vypočítaný z dĺžky a priemeru potrubia, $V_W = 0,045 \text{ m}^3$;

$\theta_{W,d}$ – priemerná teplota vody v potrubí, $\theta_{W,d} = 57,5 \text{ °C}$;

θ_{amb} – priemerná teplota okolia v bytoch, $\theta_{amb} = 20 \text{ °C}$;

N_{tap} – počet odberov teplej vody, teda, koľkokrát za deň TV v potrubíach vychladne.

V tomto príklade sa uvažuje 5-krát za deň.

Objem vody v rúrkach sa vypočítal takto:

Z pôdorysu sa zistila dĺžka potrubia TV v jednotlivých bytoch na typickom podlaží od inštaláčnej šachty po výtakové armatúry v kuchyni a v kúpeľni. V tomto prípade sú na podlaží 4 byty, celková dĺžka potrubí na podlaží je $5,3 + 5,4 + 5,3 + 5,4 = 21,4 \text{ m}$. Táto dĺžka sa vynásobila počtom obytných podlaží (12) v bytovom dome. Dimenzia potrubí v bytoch je DN 15, teda $V_W = (21,4 \cdot 12) \cdot (3,14 \cdot 0,015^2 / 4) = 0,045 \text{ m}^3$.

Pretože táto tepelná strata prispieva k vykurovaniu bytov, možno časť tejto straty počas vykurovacej sezóny považovať za spätne získateľnú tepelnú stratu a odpočítat ju od potreby energie na vykurovanie vypočítanej v 3.2.6. Spätne získateľná tepelná strata z distribúcie TV počas vykurovacej sezóny sa vypočíta takto:

$$\begin{aligned} Q_{W,d,i} &= \frac{212}{3600} \cdot c_W \cdot V_W \cdot (\theta_{W,d} - \theta_{amb}) \cdot N_{tap} \\ &= \frac{212}{3600} \cdot 4181 \cdot 0,045 \cdot (57,5 - 20) \cdot 5 = 2077 \text{ kWh} \end{aligned}$$

kde:

c_W – je tepelná kapacita vody, $c_W = 4181 \text{ J/(kg.K)}$;

V_W – objem vody v rúrkach je vypočítaný z dĺžky a priemeru potrubia, $V_W = 0,045 \text{ m}^3$;

$\theta_{W,d}$ – priemerná teplota vody v potrubí, $\theta_{W,d} = 57,5 \text{ }^\circ\text{C}$;

θ_{amb} – priemerná teplota okolia v bytoch, $\theta_{amb} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$;

N_{tap} – počet odberov teplej vody, teda, koľkokrát za deň TV v potrubíach vychladne.

V tomto príklade sa uvažuje 5-krát za deň.

4.2.2.3 Tepelná strata cirkulačného okruhu počas obdobia bez cirkulácie

Predpokladá sa, že cirkulačné čerpadlo je v prevádzke bez prestávky, v cirkulačnom potrubí preto nedochádza k vychladnutiu vody. Hoci sa dá predpokladať vychladnutie TV v cirkulačnom potrubí počas technickej prestávky, toto vychladnutie sa vo výpočte zanedbalo.

4.2.2.4 Stanovenie vlastnej elektrickej energie cirkulačných čerpadiel

V tomto prípade sa cirkulačné čerpadlo systému prípravy TV nachádza v OST mimo bytového domu, s vlastnou elektrickou energiou cirkulačného čerpadla sa preto v tomto príklade neuvažuje.

4.2.3 Tepelná strata z akumulácie TV

Akumulačná nádoba sa nachádza v odovzdávacej stanici tepla mimo budovy. V tomto príklade sa preto s tepelnou stratou z akumulácie neuvažuje.

4.2.4 Tepelná strata z výroby tepla

Zdrojom tepla je v tomto prípade odovzdávacia stanica tepla, ktorá sa nachádza mimo budovy. S tepelnou stratou z výroby tepla sa preto v tomto príklade neuvažuje.

V prípade, ak by išlo o výpočet energetickej hospodárnosti budovy v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., musí sa účinnosť pri výrobe tepla zohľadniť vo výpočte dodanej energie (pozri 9.2.2).

4.2.5 Potreba energie na prípravu TV

Potreba energie na prípravu TV:

$$Q_{TV} = Q_W + Q_{W,d} = 88\,068 + 86\,798 = 174\,866 \text{ kWh}$$

Merná potreba energie na prípravu TV:

$$Q_{TV,m} = Q_{TV}/A_b = 174\,866/4403,4 = 39,7 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$$

Výpočet potreby energie na prípravu TV je zhrnutý v Tab. 4.3.

Tabuľka 4.3. Výpočet mernej potreby energie na prípravu TV – skutkový stav

Sledovaný údaj	Označenie	Jednotka	Vypočítaná hodnota
Potreba tepla na prípravu TV	Q_w	kWh/rok	88 068
Tepelná strata z distribúcie TV	$Q_{w,d}$	kWh/rok	86 798
Potreba energie na prípravu TV	Q_{TV}	kWh/rok	174 866
Podlahová plocha budovy	A_b	m ²	4403,4
Merná potreba energie na prípravu TV	$Q_{TV,m}$	kWh/(m²·rok)	39,7